

Math-Note- Algebraic enhancement training

1 LCD

LCD 清除法 The LCD Method

题目 1 : Solve for $\frac{2+\frac{1}{x}}{4-\frac{1}{x}}$

思路:

分母: $4 - \frac{1}{x}$ 存在分数 $\frac{1}{x}$ 我们需要先消分?

步骤:

1: $\frac{2+\frac{1}{x}}{4-\frac{1}{x}} \cdot x$

2: $= \frac{2x+1}{4x-1}$? 还能继续化简吗?

题目 2: Solve for $\frac{\frac{3}{a}-\frac{3}{b}}{b-a}$

思路:

在代数化简的思路我们首先可以先尝试解决分数或负指数的消除我们发现分子是存在分数 $\frac{3}{a} - \frac{3}{b}$, 它们的 LCD 是 a, b

步骤:

1: $\frac{3}{a} - \frac{3}{b} \cdot ab$

2: 因为分子 $\cdot ab$, 分母也需要 $\cdot ab \rightarrow \frac{3b-3a}{(b-a) \cdot ab}$

3: 提取公约数和调整位置 $\frac{3(b-a)}{ab(b-a)}$

4: 约分 $\frac{3}{ab}$

答案:

$$\frac{3}{ab}$$

题目 3: Solve for $\frac{(x+h)^{-1}-x^{-1}}{h}$

步骤:

1: $(x+h)^{-1} - x^{-1} \rightarrow \frac{1}{(x+h)} - \frac{1}{x}$

那么 LDC 是 $x(x+h)$

$$2: \left(\frac{1}{(x+h)} - \frac{1}{x}\right) \cdot x(x+h)$$

$$\rightarrow x - (x+h)$$

$$3: \text{因为分子乘以了 } x(x+h), \text{ 分母也需要乘以 } x(x+h) \rightarrow \frac{x-(x+h)}{h \cdot x(x+h)}$$

$$4: \text{简化并约分 } \frac{-h}{h \cdot x(x+h)} \rightarrow \frac{-1}{x \cdot (x+h)}$$

答案:

$$\frac{-1}{x \cdot (x+h)}$$

2 Refactoring Exponents and Radicals:

基础转换 (Basic Casting)

题目: Conversion $\sqrt[5]{x}$

答案:

$$x^{\frac{1}{5}}$$

题目: Conversion $\frac{1}{x^4}$

答案:

$$x^{-4}$$

题目: Conversion $\sqrt{x^3}$

答案:

$$x^{\frac{3}{2}}$$

3 Batch Processing

题目: Conversion $x^2 \cdot \sqrt{x}$

思路:

1: 先把所有项转换成指数形式

$$\sqrt{x} \rightarrow x^{\frac{1}{2}}$$

2: 应用指数法则

$$x^2 \cdot x^{\frac{1}{2}} \rightarrow x^{\frac{1}{2}+2}$$

答案:

$$x^{\frac{5}{2}}$$

题目: Conversion $\frac{x^3}{\sqrt{x}}$

思路:

1: 先把所有项转换成指数形式

$$x^3 \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$$
$$x^3 \cdot x^{-\frac{1}{2}}$$
$$x^{3-\frac{1}{2}}$$

答案:

$$x^{\frac{5}{2}}$$

Batch Processing

题目: Conversion $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

思路:

1: 先把所有项转换成指数形式

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$$
$$\frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}}$$

答案:

$$\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$

题目: Conversion $\left(\frac{2x^3}{y^2}\right)^3$

1: 解外指数 $\frac{2^3 x^{3*3}}{y^{2*3}} = \frac{8x^9}{y^6}$ 1: 转换分数 $8x^9y^{-6}$

答案:

$$8x^9y^{-6}$$

题目: Conversion $\sqrt{x\sqrt{x}}$

1: 解决外根号 $(x\sqrt{x})^{\frac{1}{2}}$ 1: 解决内根号 $(x^1 \cdot x^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} = (x^{\frac{1}{2}+1})^{\frac{1}{2}} = (x^{\frac{3}{2}})^{\frac{1}{2}}$ 2: 解决外指数 $x^{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}} = x^{\frac{3}{4}}$

答案:

$$= x^{\frac{3}{4}}$$

4 Polynomial Expansion and Structure

Basic Squares

题目: Unfold: $(x + 5)^2$

答案

:

$$= x^2 + 2(x5) + 5^2$$

$$= x^2 + 10x + 25$$

题目: Unfold: $(2x - 3)^2$

$$(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2$$

$$= 4x^2 - 12x + 9$$

$$= 4x^2 - 12x + 15$$

答案:

$$= 4x^2 - 12x + 15$$

Pre-Calculus Drill

题目: Unfold: $f(x) = 3x^2 + 2$ 计算并展开 $f(x + h)$

步骤:

1: 展开代元 $3(x + h)^2 + 2$

$$= 3(x^2 + 2xh + h^2) + 2$$

2: 分配律展开

$$= 3x^2 + 6xh + 3h^2 + 2$$

答案:

$$= 3x^2 + 6xh + 3h^2 + 2$$

The Cube Challenge

题目: Unfold: 计算并展开 $(x + 2)^3$

步骤:

1: 使用立方展开公式

$$x^3 + 3x^2 \cdot 2 + 3x \cdot 2^2 + 2^3$$

2: 计算各项

$$= x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

答案:

$$= x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

题目: Unfold: 计算并展开 $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$

1: 使用立方展开公式

$$\begin{aligned} &= \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} &= \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} \\ &= \frac{h(3x^2 + 3xh + h^2)}{h} &= 3x^2 + 3xh + h^2 \end{aligned}$$

答案:

$$= 3x^2 + 3xh + h^2$$

题目: Unfold: 计算并展开 $(2x - 3)^2$

$$\begin{aligned} &= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 \\ &= 4x^2 - 12x + 9 \end{aligned}$$

答案:

$$4x^2 - 12x + 9$$

题目: Unfold: 计算并展开 $(3x - 5)^2$

$$= 3x^2 - 2 \cdot 3x \cdot 5 - 5^2 = 9x^2 - 30x + 25$$

答案:

$$= 9x^2 - 30x + 25$$

题目: Unfold: 展开 $(3x - 5) \cdot (3x - 5)$

$$\begin{aligned} &= 3x * 3x + 3x * (-5) + (-5) * 3x + (-5) * (-5) \\ &= 9x^2 - 15x - 15x + 25 &= 9x^2 - 30x + 25 \end{aligned}$$

5 Factoring: Reverse Engineering

Pattern Matching

题目: 分解 Factor: $4x^3 - 8x^2$

答案:

$$= 4x^2(x - 2)$$

题目: 平方差 Factor: $x^2 - 36$

答案:

$$\begin{aligned} &= x^2 - 6^2 \\ &= (x - 6)(x + 6) \end{aligned}$$

题目: 二次三项式 Factor: $x^2 + 7x + 10$

答案:

$$= (x + 2)(x + 5)$$

Combined Logic

题目: 分解 Factor $2x^2 - 8$

思路

$$\begin{aligned} &= 2x^2 - 2^3 \\ &= 2^1 x^2 - 2^3 \\ &= 2(x^2 - 2^2) \\ &= 2(x^2 - 4) \\ &x^2 - 4 \text{ 是否还可以继续分解} \\ &= x^2 + 0x - 4 \\ &= (x + 2)(x - 2) \\ &= 2((x + 2)(x - 2)) \end{aligned}$$

题目：分解 Factor $x^2 - 2x - 15$

思路

寻找两个数，乘积等于常数项，和等于一次项系数 $b = -15$, $a = -2$ 这两个数是-5,3

$$\begin{aligned} &= (x - 5)(x + 3) \\ \text{check} - &> \\ &= x^2 + 3x - 5x - 15 \\ &= x^2 - 2x - 15 \end{aligned}$$

答案：

$$= (x - 5)(x + 3)$$

Calculus Context

题目：分解 Factor $\frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$

思路

先处理分子 $a = -1$, $b = -6$ 这两个数是-3,+2 $= (x - 3)(x + 2)$
 $= \frac{(x-3)(x+2)}{x-3}$
约掉 $x-3 = x + 2$

答案：

$$= x + 2$$

Higher Order

题目：分解 Factor $x^4 - 16$

思路

$= (x^2)^2 - 4^2$ 设 $y = x^2 = y^2 - 4^2$ 使用平方差公式 $= (y - 4)(y + 4)$ 代回来 $= (x^2 - 4)(x^2 + 4)$
 $= ((x + 2)(x - 2))(x^2 + 4)$

题目：化简以下式子，使其不含负指数： $\frac{6x^{-2}y^3}{2x \cdot y^{-2}}$

思路

$$\begin{aligned} &= \frac{6 \cdot \frac{1}{x^2} y^3}{2x \cdot \frac{1}{y^2}} \\ &= \frac{6 \cdot \frac{y^3}{x^2}}{2 \cdot \frac{x}{y^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{6}{2} \cdot \frac{\frac{y^3}{x^2}}{\frac{y^2}{x}} \text{ 提出常数} \\
&= \frac{6}{2} \cdot \left(\frac{y^3}{x^2}\right) \div \left(\frac{x}{y^2}\right) \text{ 分数相除} \\
&= \frac{6}{2} \cdot \left(\frac{y^3}{x^2}\right) \cdot \left(\frac{y^2}{x}\right) \text{ 乘倒数} \\
&= 3 \cdot \frac{y^3 \cdot y^2}{x^2 \cdot x^1} \\
&= 3 \cdot \frac{y^5}{x^3} \\
&= \frac{3y^5}{x^3}
\end{aligned}$$

答案:

$$= \frac{3y^5}{x^3}$$

题目: 化简以下式子, 使其不含负指数: $(3x - 4)^2$

思路

$$\begin{aligned}
&= \text{使用开二次方公式 } (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\
&= (3x)^2 - 24x + 16 \\
&\text{拆开推} \\
&= (3x - 4) \cdot (3x - 4) \\
&= 3x * 3x - 12x - 12x + 16 \\
&= (3x)^2 - 24x + 16
\end{aligned}$$

答案:

$$= (3x)^2 - 24x + 16$$

题目: 化简: $\frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h}$

思路

解决通分 $(x + h)^2$ 和 x^2 的公分母是 $(x + h)^2 x^2$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\frac{x^2}{(x+h)^2 x^2} - \frac{(x+h)^2}{(x+h)^2 x^2}}{h} \\
&= \frac{\frac{x^2 - (x+h)^2}{(x+h)^2 x^2}}{h} \\
&= \frac{\frac{h}{(x+h)^2 x^2}}{h} \\
&= \frac{\frac{h}{(x+h)^2 x^2}}{h} = \frac{x^2 - x^2 - 2xh - h^2}{(x+h)^2 x^2} = \frac{-2xh - h^2}{(x+h)^2 x^2} = \frac{h(-2x - h)}{(x+h)^2 x^2} = \frac{-2x - h}{(x+h)^2 x^2}
\end{aligned}$$

答案:

$$= \frac{-2x - h}{(x + h)^2 x^2}$$

题目：化简： $3x^3 - 27x$

思路

$$= 3x^3 - 3^3x = 3x(x^2 - 3^2) = 3x((x - 3) * (x + 3))$$

答案：

$$= 3x((x - 3) * (x + 3))$$

题目：将下列式子转化为 x^n 形式 $\frac{\sqrt{x} \cdot x^2}{\sqrt[3]{x}}$

思路

$$\begin{aligned} &= \frac{x^{\frac{1}{2}} \cdot x^2}{x^{\frac{1}{3}}} \\ &= \frac{x^{\frac{5}{2}}}{x^{\frac{1}{3}}} \\ &= x^{\frac{5}{2} - \frac{1}{3}} \\ &= x^{\frac{15}{6} - \frac{2}{6}} \\ &= x^{\frac{13}{6}} \end{aligned}$$

答案：

$$= x^{\frac{13}{6}}$$

题目：已知 $f(x) = x^2 - 4$ 计算并化简差商： $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

思路

$$\begin{aligned} \text{带入} &= \frac{((x+h)^2-4)-(x^2-4)}{h} \text{ 去括号} \\ &= \frac{(x+h)^2-4-x^2+4}{h} \\ &= \frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h} \\ &= \frac{2xh+h^2}{h} \\ &= \frac{h(2x+h)}{h} \\ &= 2x + h \end{aligned}$$

答案：

$$= 2x + h$$

6 Phase 1 Final Exam

题目：指数归一化： $\frac{1}{x\sqrt{x}}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{x \cdot x^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{1}{x^1 \cdot x^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} \\ &= x^{-\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

答案:

$$= x^{-\frac{3}{2}}$$

题目：繁分式化简： $\frac{\frac{2}{x} - \frac{2}{y}}{x - y}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{2y - 2x}{xy}}{x - y} \\ &= \frac{\frac{2(y - x)}{xy}}{x - y} \\ &= \frac{\frac{x - y}{2 * -(x - y)}}{x - y} \\ &= \frac{\frac{x - y}{-2(x - y)}}{x - y} \\ &= \frac{-\frac{2}{xy}}{x - y} \\ &= -2 \frac{1}{xy} \end{aligned}$$

答案:

$$= -2 \frac{1}{xy}$$

题目：因式分解： $3x^2 - 12$

$$\begin{aligned} &= 3x^2 - 3 \cdot 2^2 \\ &= 3(x^2 - 2^2) \\ &= 3((x + 2)(x - 2)) \end{aligned}$$

答案:

$$= 3((x + 2)(x - 2))$$

题目：完全平方展开： $(2x - 5)^2$

$$\begin{aligned} &= (2x)^2 - 20x + 5^2 \\ &= 4x^2 - 20x + 25 \end{aligned}$$

答案：

$$= 4x^2 - 20x + 25$$

题目：负指数处理： $\left(\frac{2x^3}{y^{-2}}\right)^{-2}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\frac{(2x^3)^2}{(y^{-2})^2}} \\ &= 1 \cdot \frac{(y^{-2})^2}{(2x^3)^2} \\ &= \frac{y^{-4}}{2^2 x^6} \\ &= \frac{\frac{1}{y^4}}{4x^6} \\ &= \frac{1}{y^4} \cdot \frac{1}{4x^6} \\ &= \frac{1}{y^4 4x^6} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{y^4 4x^6}$$

题目：二次三项式分解： $x^2 - x - 12$

$$\begin{aligned} &= x^2 - 1x - 12 \\ &\text{提取 } a = -4, b = 3 \\ &= (x - 4)(x + 3) \end{aligned}$$

$$= (x - 4)(x + 3)$$

题目：立方差商 (The Cube)： $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$

$$\begin{aligned} &= \frac{((x+h)-x)((x+h)^2 + x(x+h) + x^2)}{h} = \frac{h((x+h)^2 + x(x+h) + x^2)}{h} = (x+h)^2 + x(x+h) + x^2 = x^2 + 2xh + \\ &h^2 + x^2 + xh + x^2 = 3x^2 + 3xh + h^2 \end{aligned}$$

题目：倒数差商已知 $f(x) = \frac{1}{x}$ **(The Reciprocal)：** $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} \\ &= \frac{\frac{x}{(x+h)x} - \frac{(x+h)}{x(x+h)}}{h} \\ &= \frac{\frac{x - (x+h)}{(x+h)x}}{h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\frac{x-x-h}{(x+h)x}}{h} \\
&= -\frac{1}{(x+h)x}
\end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{(x+h)x}$$

题目：根号差商 (The Root) $\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$

$$\begin{aligned}
&\text{乘共轭 } (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \\
&= (\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}) \\
&= (\sqrt{x+h})^2 - (\sqrt{x})^2 \\
&= x+h-x \\
&= \frac{x+h-x}{(\sqrt{x+h}+\sqrt{x}) \cdot h} \\
&= \frac{h}{(\sqrt{x+h}+\sqrt{x}) \cdot h} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}$$

题目：连环平方差 $x^4 - 81$

$$\begin{aligned}
&= (x^2)^2 - 9^2 \\
&= (x^2 - 9)(x^2 + 9) \\
&= (x^2 - 3^2)(x^2 + 3^2) \\
&= ((x-3)(x+3))(x^2 + 3^2)
\end{aligned}$$

$$= ((x-3)(x+3))(x^2 + 3^2)$$